

2025년 4월 17일 양극재 표면 크랙 발생 현상 보고

불량명		양극재 표면 크랙 발생		Customer		
제품 현황	제품명	YP-250417-A		작업 이력	작업일	2025. 04. 17
	발생공정	건조 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	250417-01			발생 설비	EQP-DRY-202-007
	불량수량	35			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 04. 17. 14시 30분 경		건조 공정 파라미터 재검토 및 최적화. 건조 온도 및 습도 설정을 조정하여 표면 응력 감소. 건조 설비 점검 및 유지보수 강화.			
발생현상	건조 후 양극재 표면에 미세한 크랙 발생. 육안으로 확인되었으며, SEM 분석 결과 표면 손상 확인.					
발생원인	건조 속도 과다로 인해 표면에 응력 집중 발생. 건조 온도 및 습도 설정 오류 가능성 존재.					

양극재 표면 크랙 상세 분석 결과

건조 설비 EQP-DRY-202-007의 온도 제어 시스템에 문제가 있는 것으로 판단됨.
온도 설정값과 실제 측정값 간의 차이가 큰 것으로 확인됨.
건조 과정 중 온도 변화가 불균일하게 발생하여 양극재 표면에 크랙 발생.
표면 크랙은 주로 양극재 입자 간의 결합 부위에서 발생.
SEM 분석 결과, 크랙 깊이는 약 200 nm 내외로 확인됨.
크랙 발생 양극재는 폐기 처리하고, 정상 양극재는 품질 검사 후 출하 여부 결정.
향후 동일 문제 재발 방지를 위해 건조 설비의 정기적인 점검 및 보수 계획 수립.
건조 공정 파라미터 설정 시 안전율을 높여 표면 응력 발생 가능성 최소화.